

Travaux Pratiques

Advanced Networking

Interconnexion de Trois Sites

Réalisé par :

Mehenni Fatma Zohra May

Année Universitaire 2024-2025

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Objectifs du TP	2
1.2	Contexte	2
1.3	Justification du choix du routage statique	2
2	Architecture Réseau	2
2.1	Topologie Physique	2
2.2	Description des Composants	2
2.3	Plan d'Adressage IP	3
2.3.1	Adressage des Postes de Travail	3
3	Configuration des Équipements	3
3.1	Configuration des Stations de Travail	3
3.1.1	Configuration de PC0 (Site 1)	4
3.1.2	Configuration de PC5 (Site 3)	4
3.1.3	Configuration de PC2 (Site 2)	5
3.2	Configuration du Routage Statique	5
3.2.1	Principes du Routage Statique	5
3.2.2	Configuration de Router0	5
3.2.3	Configuration de Router1	6
3.2.4	Configuration de Router2	6
4	Tests et Validation	6
4.1	Méthodologie de Test	6
4.2	Test 1 : Connectivité PC0 vers PC5	7
4.3	Test 2 : Connectivité PC5 vers PC0	7
4.4	Test 3 : Connectivité PC2 vers PC0 et PC5	8
4.5	Synthèse des Tests	8

1 Introduction

1.1 Objectifs du TP

Ce travail pratique a pour objectif de mettre en place une infrastructure réseau interconnectant trois sites géographiquement distincts. Les objectifs principaux sont :

- Concevoir et déployer une topologie réseau multi-sites
- Assurer la connectivité end-to-end entre tous les équipements
- Valider le fonctionnement par des tests de connectivité

1.2 Contexte

Dans un environnement d'entreprise distribuée, il est essentiel de pouvoir interconnecter plusieurs sites afin de permettre la communication entre les différentes entités. Le routage statique, bien que moins flexible que le routage dynamique, offre l'avantage d'être simple, prévisible et adapté aux topologies de petite à moyenne envergure.

1.3 Justification du choix du routage statique

Le routage statique a été choisi pour la mise en œuvre de cette topologie car il offre une solution simple, stable et parfaitement adaptée à des environnements de petite à moyenne taille. Dans ce TP, la structure réseau est limitée à trois sites interconnectés, ce qui rend la configuration manuelle des routes à la fois efficace et facile à maintenir. De plus, le routage statique permet un contrôle total sur les chemins empruntés par le trafic, ce qui facilite le diagnostic et la validation du fonctionnement global de l'architecture.

2 Architecture Réseau

2.1 Topologie Physique

La topologie déployée comprend trois sites interconnectés par trois routeurs configurés en maillage complet (voir Figure 1). Cette architecture assure une redondance des chemins de communication.

2.2 Description des Composants

Site	Équipements	Rôle
Site 1	Router0, Switch0, PC0, PC1	Site principal - Hébergement des services
Site 2	Router1, Switch1, PC2, PC3	Site secondaire - Bureau régional
Site 3	Router2, Switch2, PC4, PC5	Site tertiaire - Succursale

TABLE 1 – Répartition des équipements par site

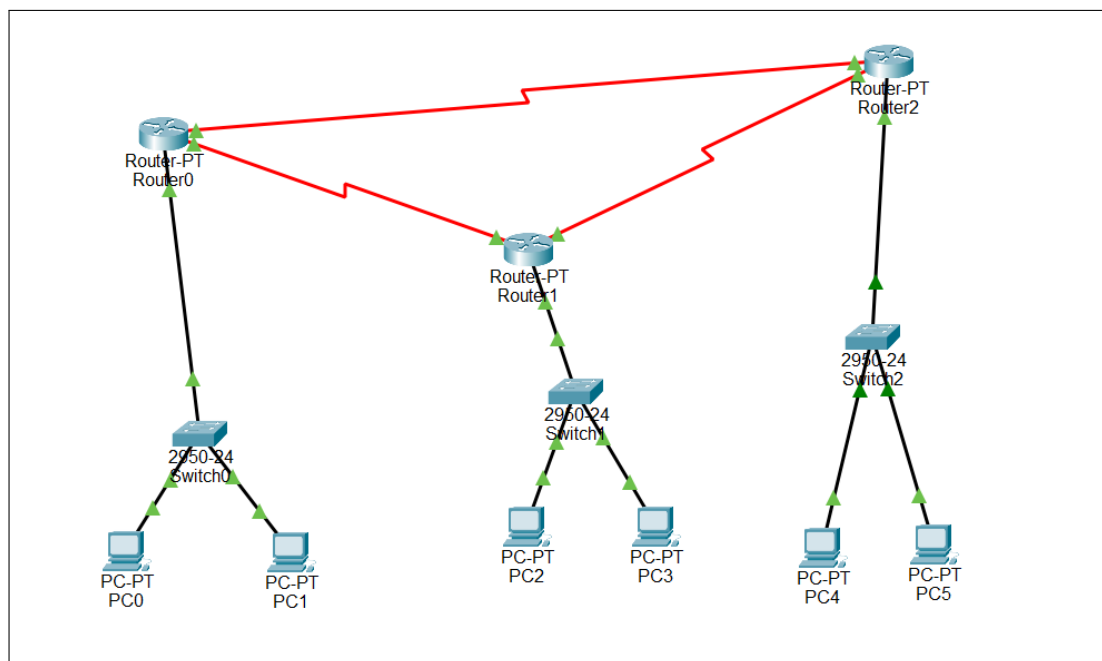


FIGURE 1 – Topologie réseau multi-sites

2.3 Plan d'Adressage IP

Le plan d'adressage a été conçu pour optimiser l'utilisation des adresses IP tout en facilitant l'identification des différents sites :

Site	Réseau	Plage Utilisable	Passerelle
Site 1	192.168.10.0/24	192.168.10.1 - 192.168.10.254	192.168.10.1
Site 2	192.168.11.0/24	192.168.11.1 - 192.168.11.254	192.168.11.1
Site 3	192.168.12.0/24	192.168.12.1 - 192.168.12.254	192.168.12.1

TABLE 2 – Plan d'adressage IP par site

2.3.1 Adressage des Postes de Travail

- **Site 1** : PC0 (192.168.10.1), PC1 (192.168.10.2)
- **Site 2** : PC2 (192.168.11.1), PC3 (192.168.11.2)
- **Site 3** : PC4 (192.168.12.1), PC5 (192.168.12.2)

3 Configuration des Équipements

3.1 Configuration des Stations de Travail

Chaque poste de travail a été configuré avec une adresse IP statique, un masque de sous-réseau et une passerelle par défaut correspondant au routeur de son site.

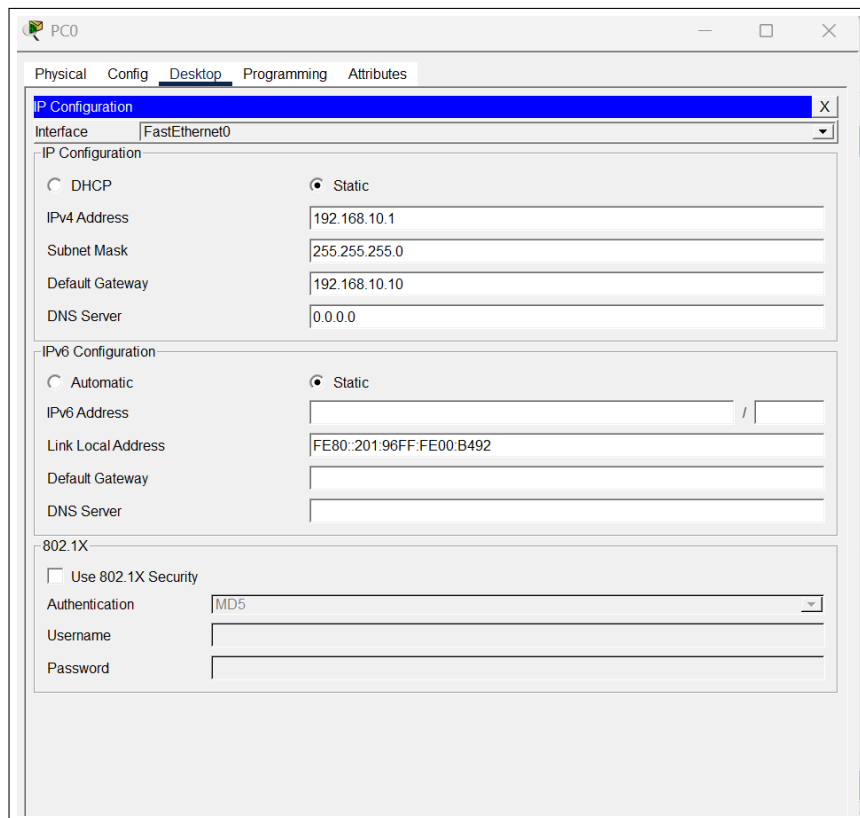


FIGURE 2 – Configuration IP de PC0

3.1.1 Configuration de PC0 (Site 1)

Paramètres PC0

- Adresse IP : 192.168.10.1
- Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
- Passerelle par défaut : 192.168.10.1

3.1.2 Configuration de PC5 (Site 3)

Paramètres PC5

- Adresse IP : 192.168.12.2
- Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
- Passerelle par défaut : 192.168.12.1

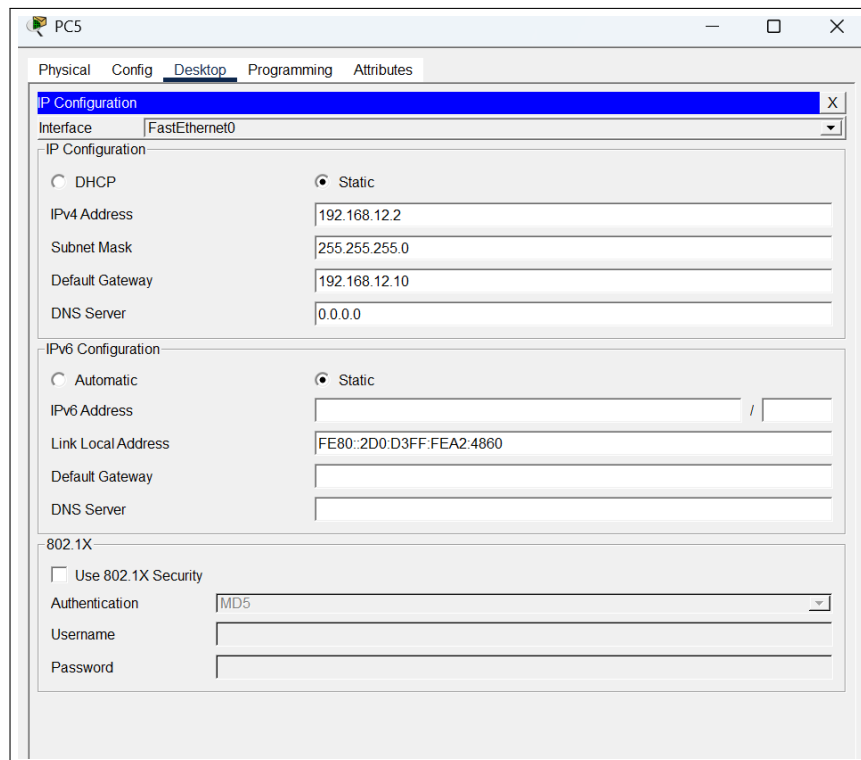


FIGURE 3 – Configuration IP de PC5

3.1.3 Configuration de PC2 (Site 2)

Paramètres PC2

- Adresse IP : 192.168.11.1
- Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
- Passerelle par défaut : 192.168.11.1

3.2 Configuration du Routage Statique

Le routage statique a été configuré sur les trois routeurs pour permettre la communication inter-sites. Chaque routeur doit connaître les routes vers les réseaux distants.

3.2.1 Principes du Routage Statique

Le routage statique consiste à définir manuellement les routes dans la table de routage de chaque routeur. Pour chaque réseau destination, on spécifie :

- Le réseau de destination
- Le masque de sous-réseau
- L'adresse du prochain saut (next-hop)

3.2.2 Configuration de Router0

```
Router0(config)# ip route 192.168.11.0 255.255.255.0 [next-hop-vers-Router1]
```

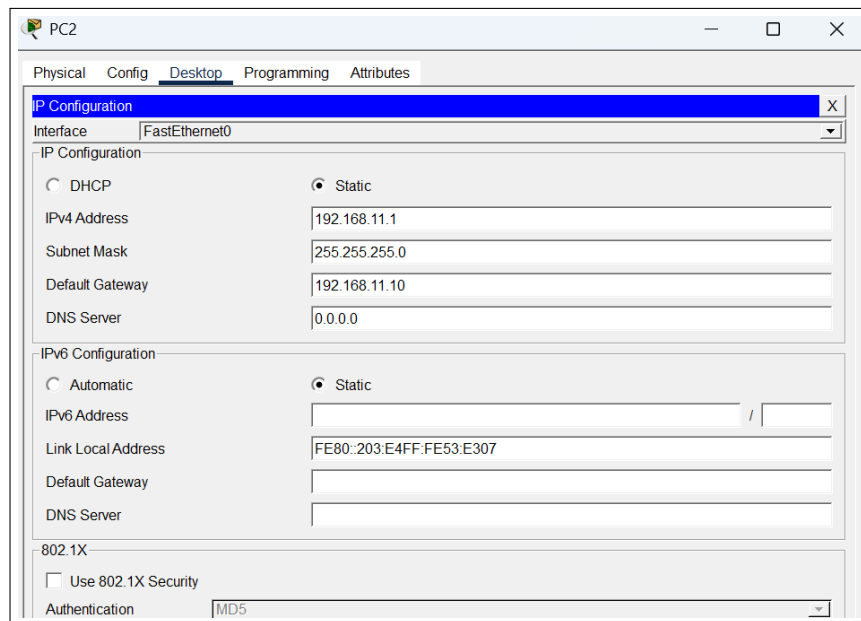


FIGURE 4 – Configuration IP de PC2

```
Router0(config)# ip route 192.168.12.0 255.255.255.0 [next-hop-vers-Router2]
```

3.2.3 Configuration de Router1

```
Router1(config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 [next-hop-vers-Router0]  
Router1(config)# ip route 192.168.12.0 255.255.255.0 [next-hop-vers-Router2]
```

3.2.4 Configuration de Router2

```
Router2(config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 [next-hop-vers-Router0]  
Router2(config)# ip route 192.168.11.0 255.255.255.0 [next-hop-vers-Router1]
```

4 Tests et Validation

4.1 Méthodologie de Test

Les tests de connectivité ont été effectués en utilisant la commande `ping` depuis différents postes de travail vers d'autres postes situés sur des sites distants. Cette approche permet de valider :

- La configuration IP des stations
- Le bon fonctionnement des passerelles
- La configuration correcte des routes statiques
- La connectivité end-to-end

```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.12.2

Pinging 192.168.12.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.12.2: bytes=32 time=12ms TTL=126
Reply from 192.168.12.2: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 192.168.12.2: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.12.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 12ms, Average = 8ms

C:\>ping 192.168.12.2

Pinging 192.168.12.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.12.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.12.2: bytes=32 time=25ms TTL=126
Reply from 192.168.12.2: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 192.168.12.2: bytes=32 time=11ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.12.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 25ms, Average = 12ms

C:\>clear
Invalid Command.

C:\>
```

FIGURE 5 – Ping de PC0 vers PC5 - Réussi

4.2 Test 1 : Connectivité PC0 vers PC5

Résultat du Test

Source : PC0 (192.168.10.1)

Destination : PC5 (192.168.12.2)

Statut : **SUCCÈS**

Interprétation : La communication entre le Site 1 et le Site 3 est opérationnelle.

4.3 Test 2 : Connectivité PC5 vers PC0

Résultat du Test

Source : PC5 (192.168.12.2)

Destination : PC0 (192.168.10.1)

Statut : **SUCCÈS**

Interprétation : La communication bidirectionnelle entre Site 3 et Site 1 fonctionne correctement.

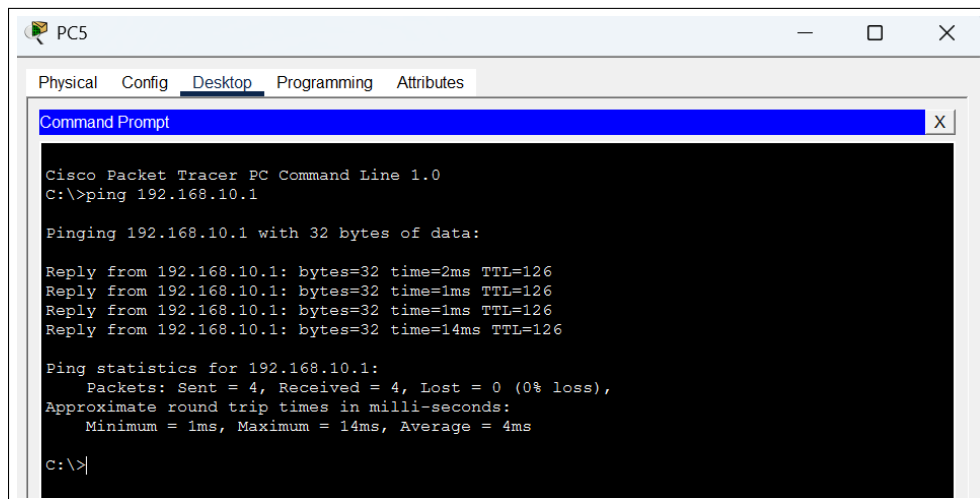


FIGURE 6 – Ping de PC5 vers PC0 - Réussi

4.4 Test 3 : Connectivité PC2 vers PC0 et PC5

Résultat du Test

Source : PC2 (192.168.11.1)

Destinations : PC0 (192.168.10.1) et PC5 (192.168.12.2)

Statut : **SUCCÈS**

Interprétation : Le Site 2 peut communiquer avec les Sites 1 et 3 simultanément.

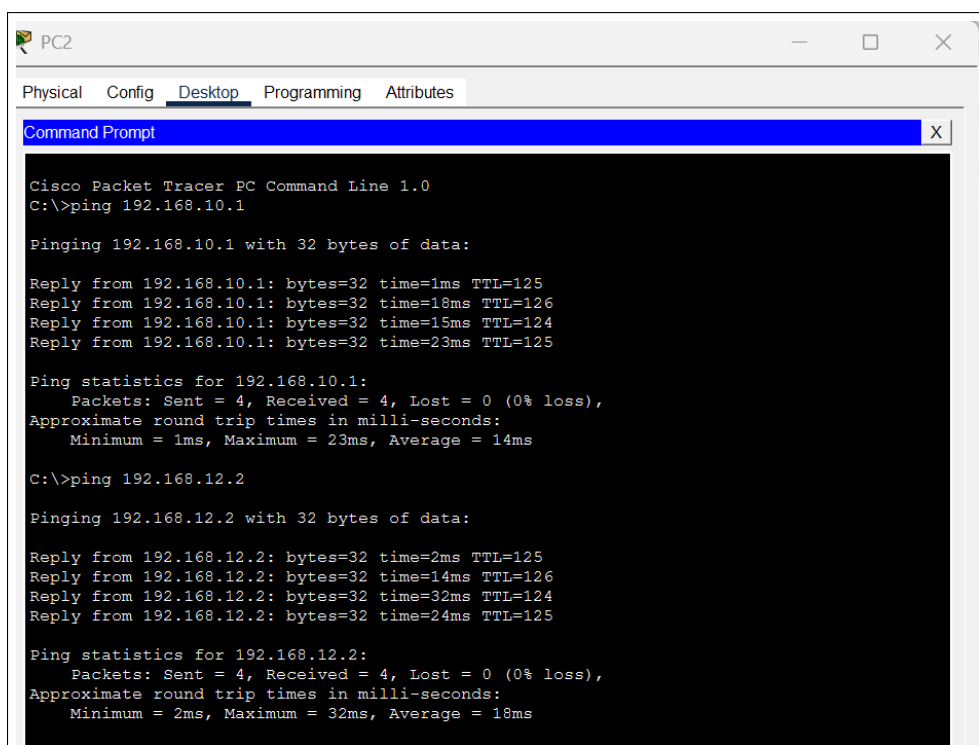
4.5 Synthèse des Tests

Test	Source	Destination	Résultat
1	PC0	PC5	Succès
2	PC5	PC0	Succès
3	PC2	PC0	Succès
4	PC2	PC5	Succès

TABLE 3 – Récapitulatif des tests de connectivité

Tous les tests ont été concluants, confirmant que :

- Les routes statiques sont correctement configurées
- La communication inter-sites est fonctionnelle
- L'architecture réseau est opérationnelle



The screenshot shows a 'PC2' window in Cisco Packet Tracer. The 'Desktop' tab is active, displaying a 'Command Prompt' window. The command prompt shows the execution of two ping commands. The first command is 'ping 192.168.10.1', which results in four successful replies with varying round-trip times (1ms, 18ms, 15ms, 23ms) and a TTL of 125. The second command is 'ping 192.168.12.2', which also results in four successful replies with round-trip times of 2ms, 14ms, 32ms, and 24ms, and a TTL of 125. Both pings show 0% packet loss.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=18ms TTL=126
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=15ms TTL=124
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=23ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 23ms, Average = 14ms

C:\>ping 192.168.12.2

Pinging 192.168.12.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.12.2: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 192.168.12.2: bytes=32 time=14ms TTL=126
Reply from 192.168.12.2: bytes=32 time=32ms TTL=124
Reply from 192.168.12.2: bytes=32 time=24ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.12.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 32ms, Average = 18ms
```

FIGURE 7 – Ping de PC2 vers PC0 et PC5 - Réussi